

FAST
FORWARD

АКОС

Лекция 10
Виртуальная память

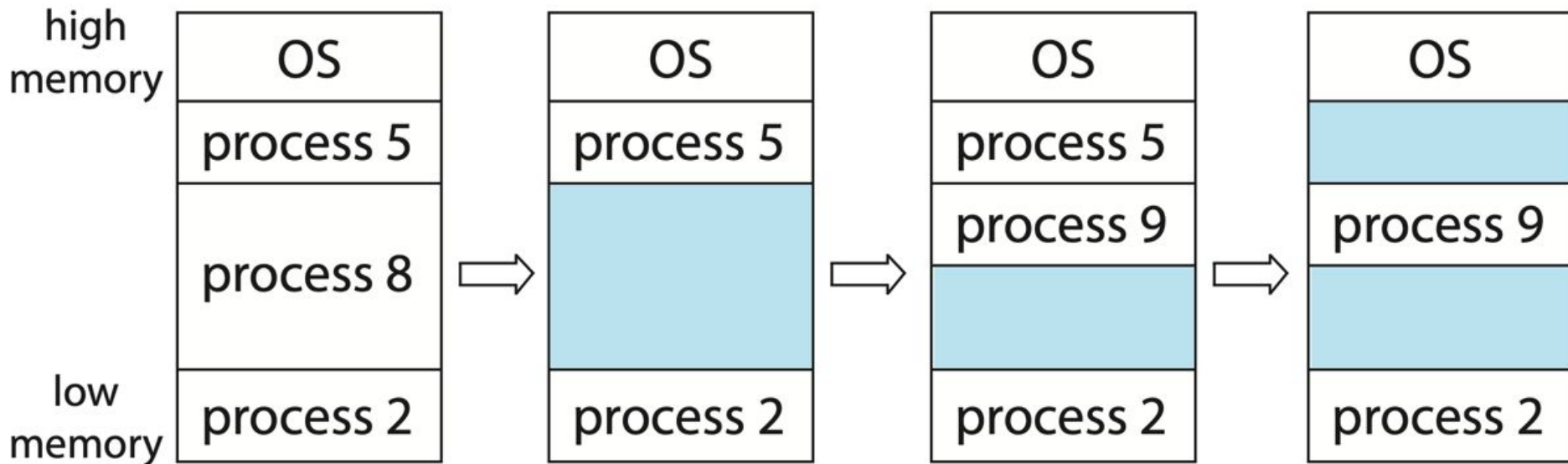
Операционная система

Унифицирует (драйверы, файловая система)

Разделяет (Многозадачность, виртуальная память)

Разграничивает (Пользователей)

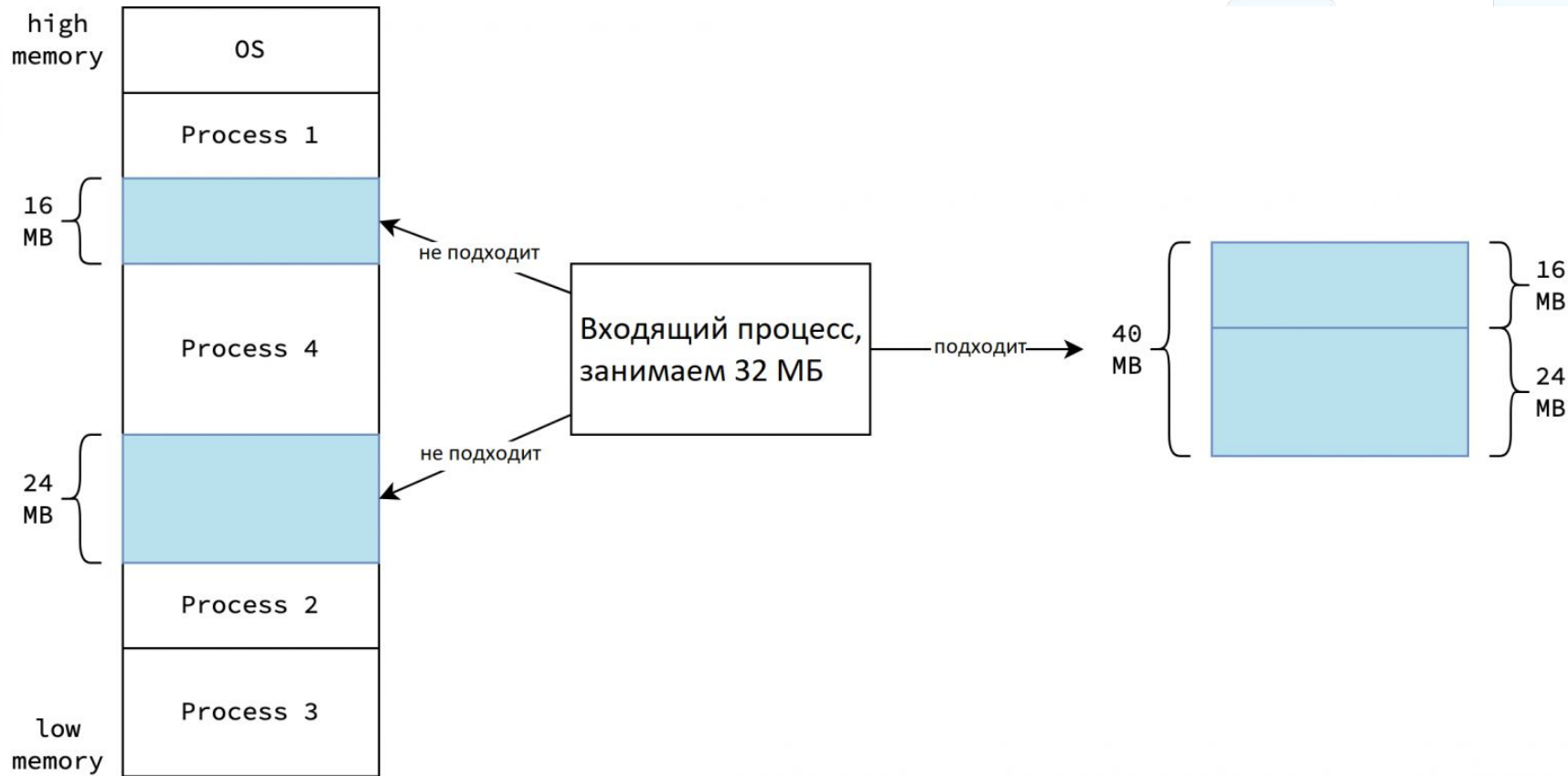
Оперативная память





FAST
FORWARD

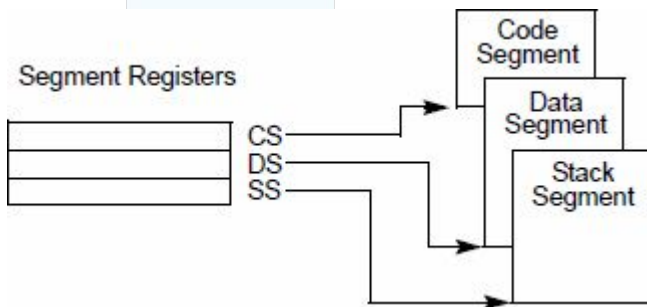
Фрагментация



X86

Сегмент - непрерывный участок памяти - начало + размер

cs - code segment; **ds** - data segment; fs gs и другие



X86

Сегмент - непрерывный участок памяти - начало + размер

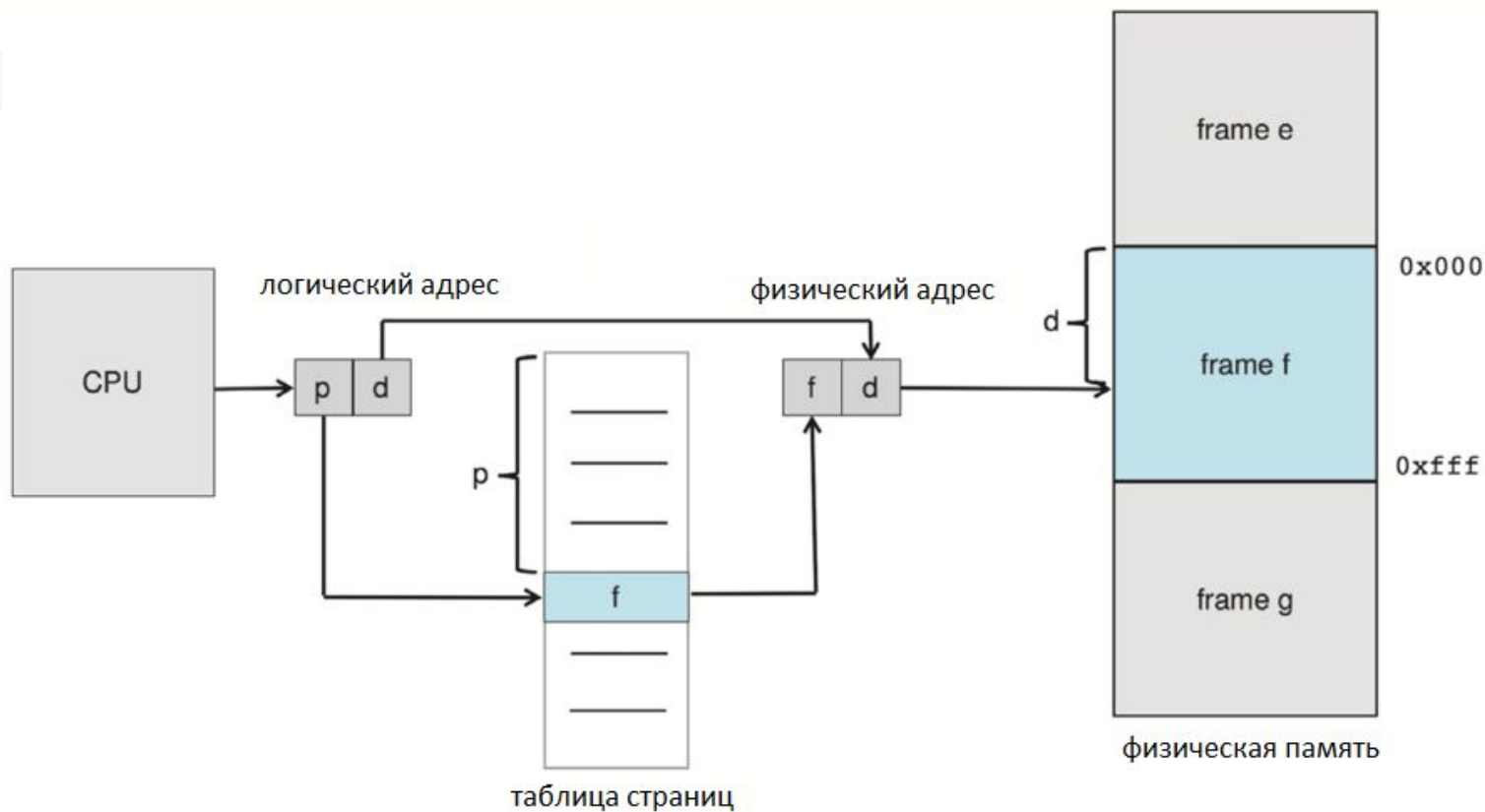
cs - code segment; **ds** - data segment; fs gs и другие

mov dword ptr [0x100500], rax

mov qword ptr **ds**:[0x100500], rax // То же самое

rip // на самом деле адрес **cs**:[rip]

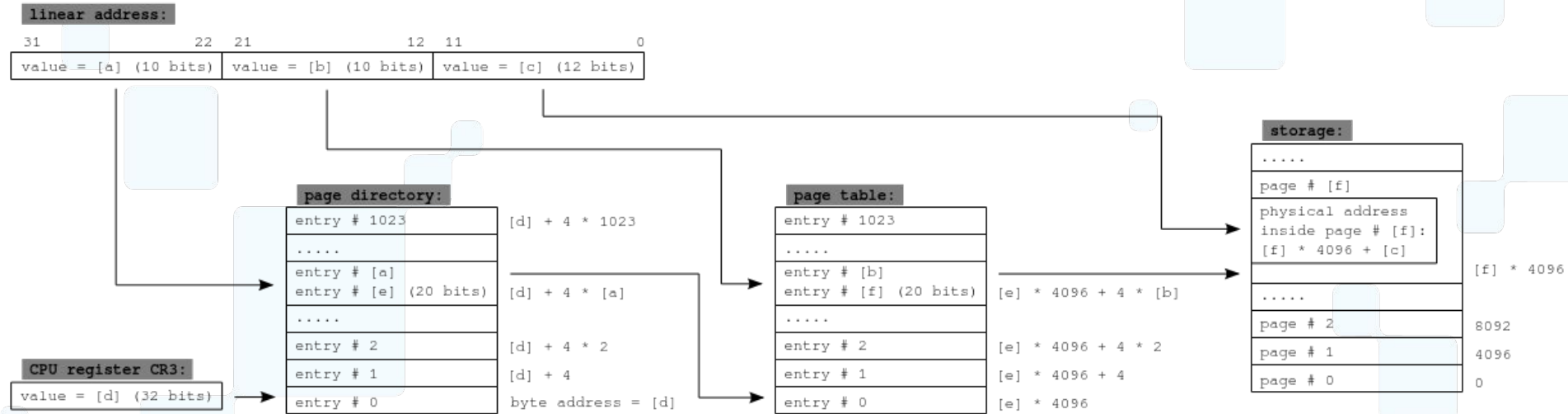
Виртуальная память





FAST
FORWARD

x86



4096 bytes - page size

12 последние бит адреса нулевые



FAST
FORWARD

X86_64

32bit: $4096 = 2^{10} * \text{sizeof}(\text{void}^*)$

64bit: $4096 = 2^9 * \text{sizeof}(\text{void}^*)$

32bit: $32 = 10 * 2 + 12$

64bit: $64 = 9 * N + 12$ // ???

64bit: $48 = 9 * 4 + 12$



FAST
FORWARD

x86

Page Directory Entry (4 MB)

31	...	22	21	20	...	13	12	11	...	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Bits 31-22 of address				R S V D (0)	Bits 39-32 of address				P A T	AVL	G	P S (1)	D	A	P C D	P W T	U / S	R / W	P

Page Directory Entry

31	...	12	11	...	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Bits 31-12 of address			AVL			P S (0)	A V L	A	P C D	P W T	U / S	R / W	P

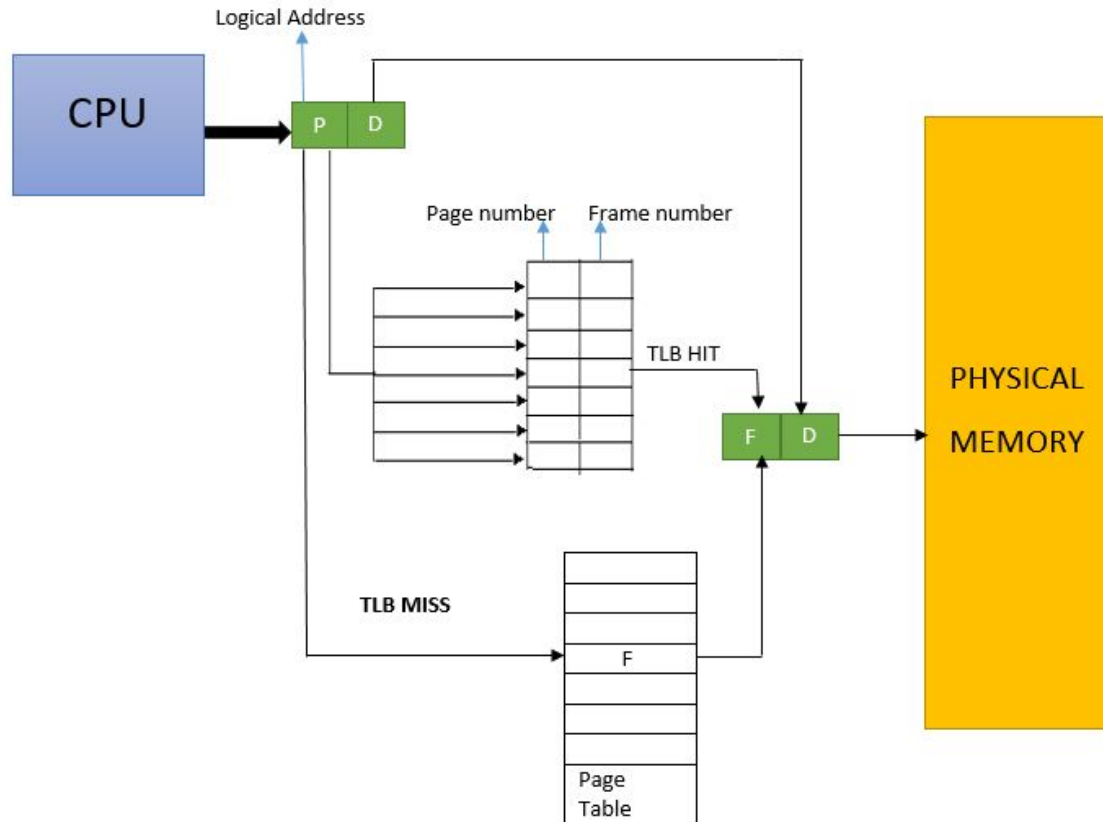
P: Present	D: Dirty
R/W: Read/Write	PS: Page Size
U/S: User/Supervisor	G: Global
PWT: Write-Through	AVL: Available
PCD: Cache Disable	PAT: Page Attribute Table
A: Accessed	

Page Table Entry

31	...	12	11... 9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Bits 31-12 of address			AVL	G	P A T	D	A	P C D	P W T	U / S	R / W	P

P: Present	D: Dirty
R/W: Read/Write	G: Global
U/S: User/Supervisor	AVL: Available
PWT: Write-Through	PAT: Page Attribute Table
PCD: Cache Disable	
A: Accessed	

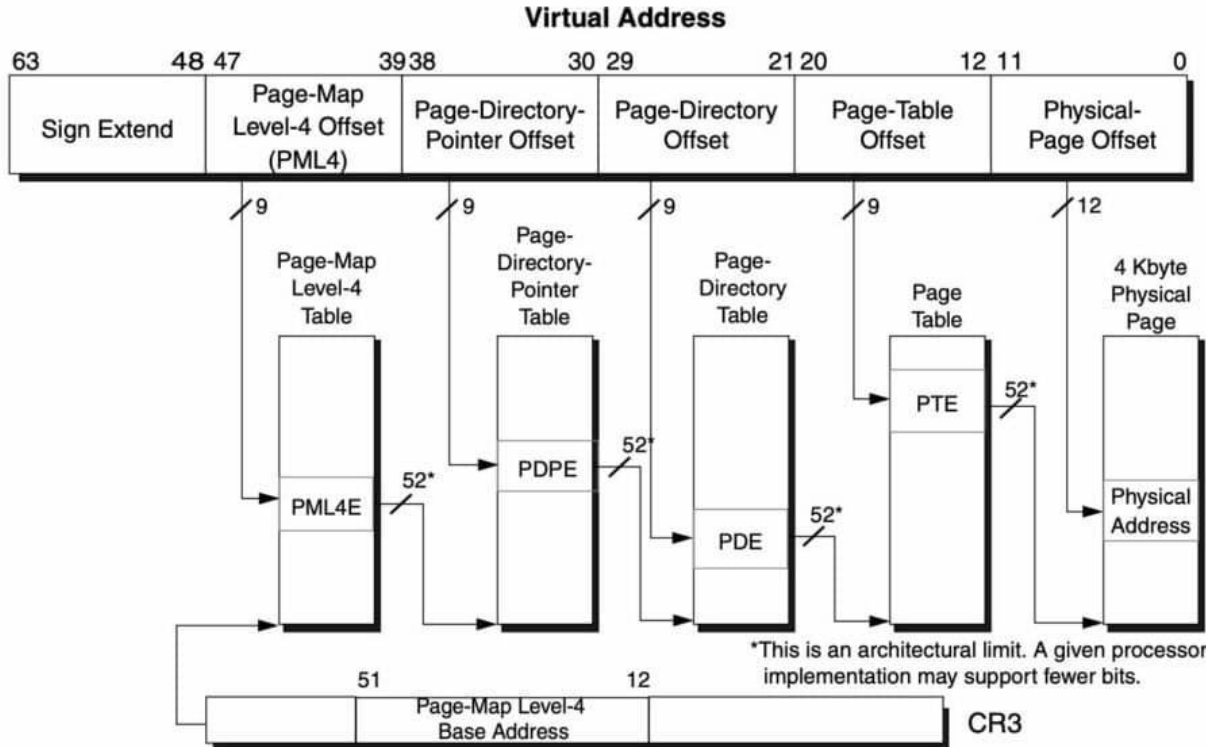
TLB



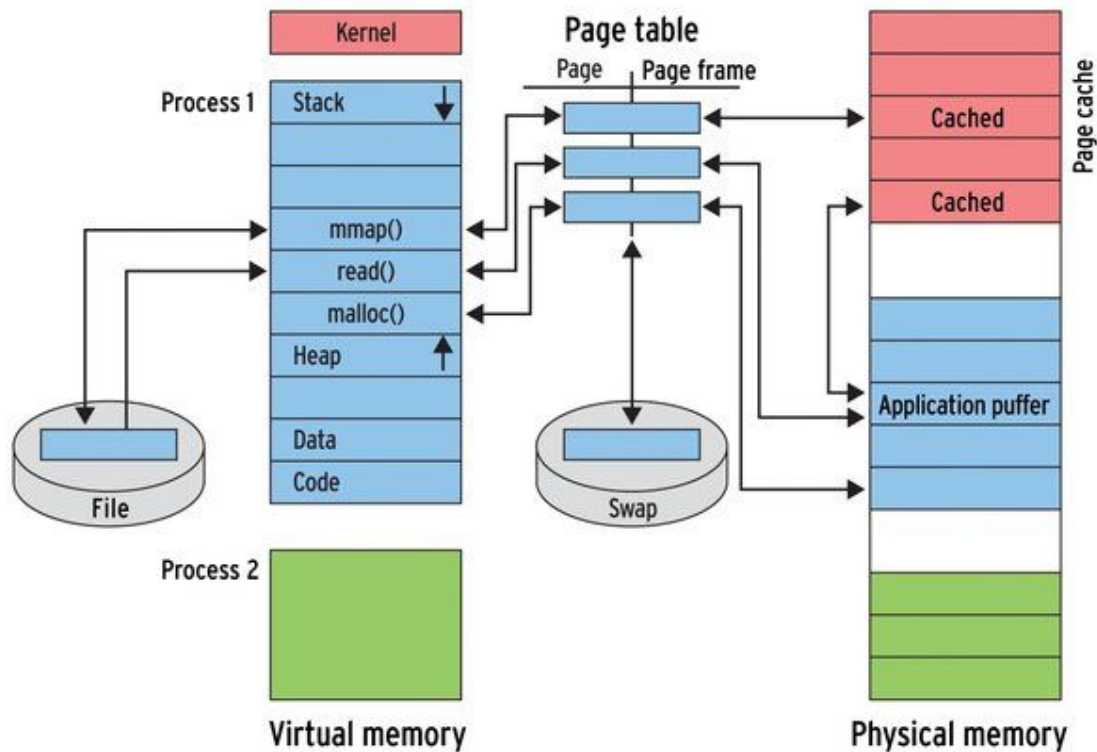


FAST
FORWARD

huge pages



Файлы в Linux





FAST
FORWARD

/proc/self/maps

```
57292a5bf000-57292a5c0000 r--p 00000000 103:06 56797184 /home/igr/hse/caos-lectures/src/posix/mmap/code/a.out
57292a5c0000-57292a5c1000 r-xp 00001000 103:06 56797184 /home/igr/hse/caos-lectures/src/posix/mmap/code/a.out
57292a5c1000-57292a5c2000 r--p 00002000 103:06 56797184 /home/igr/hse/caos-lectures/src/posix/mmap/code/a.out
57292a5c2000-57292a5c3000 r--p 00002000 103:06 56797184 /home/igr/hse/caos-lectures/src/posix/mmap/code/a.out
57292a5c3000-57292a5c4000 rw-p 00003000 103:06 56797184 /home/igr/hse/caos-lectures/src/posix/mmap/code/a.out
7223f8800000-7223f8828000 r--p 00000000 103:06 6855980 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7223f8828000-7223f89c0000 r-xp 00028000 103:06 6855980 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7223f89c0000-7223f8a0e000 r--p 001c0000 103:06 6855980 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7223f8a0e000-7223f8a12000 r--p 0020d000 103:06 6855980 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7223f8a12000-7223f8a14000 rw-p 00211000 103:06 6855980 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7223f8a14000-7223f8a21000 rw-p 00000000 00:00 0
7223f8b26000-7223f8b29000 rw-p 00000000 00:00 0
7223f8b4c000-7223f8b4e000 rw-p 00000000 00:00 0
7223f8b4e000-7223f8b52000 r--p 00000000 00:00 0
7223f8b52000-7223f8b54000 r--p 00000000 00:00 0
7223f8b54000-7223f8b56000 r-xp 00000000 00:00 0
7223f8b56000-7223f8b57000 r--p 00000000 103:06 6855968 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7223f8b57000-7223f8b86000 r-xp 00001000 103:06 6855968 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7223f8b86000-7223f8b91000 r--p 00030000 103:06 6855968 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7223f8b91000-7223f8b93000 r--p 0003b000 103:06 6855968 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7223f8b93000-7223f8b94000 rw-p 0003d000 103:06 6855968 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7223f8b94000-7223f8b95000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffdc9cab000-7ffdc9ccd000 rw-p 00000000 00:00 0
ffffffff600000-ffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0
[stack]
[vsyscall]
```



FAST
FORWARD

mmap

```
#include <sys/mman.h>

void *mmap(size_t length;
           void addr[length], size_t length, int prot, int flags,
           int fd, off_t offset);
int munmap(size_t length;
           void addr[length], size_t length);
```

See VERSIONS for information on feature test macro requirements.

MAP_SHARED - то, что мы пишем в отображённую на файлы память, записывается в эти самые файлы

MAP_PRIVATE - не записывается

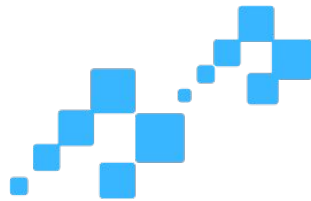
MAP_ANONYMOUS - без файла



FAST
FORWARD

Пример

```
int fd = open("input.txt", O_RDWR);  
printf("%d\n", fd);  
char *c = mmap(NULL, 1000,  
                PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,  
                fd, 0);  
printf("%p %d\n", c, (int)c[0]);  
c[100] = '0';  
// munmap(c, 1000);  
ftruncate(fd, 128);  
// close(fd);
```

FAST
FORWARD

AKOC

QCourse.ru 2026